

Лабораторная работа №2.

Концептуальное проектирование.

Краткие теоретические сведения

Тео Мандел в своей работе [1, с. 244] выделяет четыре этапа разработки пользовательского интерфейса, а именно:

- Сбор и анализ информации от пользователей;
- Разработка пользовательского интерфейса;
- Построение пользовательского интерфейса;
- Подтверждение качества пользовательского интерфейса.

Первый шаг – определение профиля пользователя. Профиль пользователя отвечает на вопрос: «Что представляет наш пользователь?». Он позволяет нам составить представление о возрасте, образовании, предпочтениях пользователей.

Второй шаг – анализ стоящих перед пользователями задач.

Анализ стоящих перед пользователями задач – это определение того, чего хотят пользователи и каким образом они собираются решать свои задачи.

Концептуальное проектирование есть определение общей структуры и взаимодействия продукта. По определению Алана Купера [2, с. 190], концептуальные принципы проектирования «помогают определить сущность продукта и его место в более широком контексте использования, который требуется пользователям».

Концептуальное проектирование включает:

- Определение типа интерфейса будущего приложения (монопольный, временный, фоновый);
- Организацию инфраструктуры взаимодействия;

Согласно определению Алана Купера [2, с. 200], тип интерфейса определяет поведенческую сущность продукта, то есть то, как он предъявляет се-

бя пользователю. Тип интерфейса – это способ описать то, как много внимания пользователь будет уделять взаимодействию с продуктом, и каким образом продукт будет реагировать на это внимание.

Следует отметить зависимость типа интерфейса от используемой технической платформы: персонального компьютера, Интернет, информационный киоск, мобильное устройство, бытовая техника.

Применительно к программам, которые разрабатываются для современных персональных компьютеров, в литературе также используется термин «настольное приложение».

Интерфейс настольных приложений можно отнести к одному из трёх типов: монопольный, временный и фоновый.

К приложениям *монопольного типа* относятся программы, которые полностью завладевают вниманием пользователя на длительные периоды времени. Для продуктов с монопольным интерфейсом характерна длительная работа в течение длительных отрезков времени. В процессе работы пользователя монопольный продукт является его основным инструментом и преобладает над остальными.

Приложение *временного типа* приходит и уходит, предлагая одну функцию и ограниченный набор связанных с этой функцией элементов управления. Приложение этого типа вызывается при необходимости, делает свою работу и быстро исчезает, позволяя пользователю продолжить прерванную (как правило, в окне монопольного приложения) деятельность. Типичный пример сценария работы с временным приложением – вызов Проводника Windows для поиска и открытия другого файла в то время, когда пользователь уже редактирует один файл в MS Word.

Фоновыми называют приложения, которые в нормальном «рабочем» состоянии не взаимодействуют с пользователем. Такие программы выполняют задачи, которые в целом важны, но не требуют вмешательства пользователя. Примеры: драйвер принтера, подключение к сети.

Инфраструктура взаимодействия [2, с. 163] включает варианты поведения приложения. Создание инфраструктуры взаимодействия предполагает выполнение шести шагов [2, с. 164]:

Шаг 1. Определение форм-фактора, типа приложения и способов управления.

Шаг 2. Определение функциональных и информационных элементов.

Шаг 3. Определение функциональных групп и иерархических связей между ними.

Шаг 4. Макетирование общей инфраструктуры взаимодействия.

Шаг 5. Создание ключевых сценариев.

Шаг 6. Выполнение проверочных сценариев для верификации решений.

Форм-фактор – это зависимость вида пользовательского интерфейса от используемой технической платформы.

Функциональные и информационные элементы – это зримые представления функций и данных, доступные пользователю посредством интерфейса. Это конкретные проявления функциональных и информационных потребностей, выявленных на стадии выработки требований.

Информационные элементы – это, как правило, фундаментальные объекты интерактивных продуктов.

Функциональные элементы – это операции, которые могут выполняться над информационными объектами и представляющими эти объекты элементами интерфейса. В большинстве случаев функциональные элементы представляют собой инструменты, работающие с информационными элементами, а также контейнеры, содержащие информационные элементы.

Макетирование общей инфраструктуры взаимодействия Аланом Купером [2, с. 169] охарактеризовано как «фаза прямоугольников», поскольку эскизы будущего интерфейса начинаются с разделения каждого представления на прямоугольные области, соответствующие панелям, элементам управления и другим высокоуровневым контейнерам. При этом каждому прямоугольнику даётся своё название и показывается, каким образом одна группа элементов может влиять на другие. Содержательно этот шаг предназначен

для исследования различных вариантов представления информации и функциональности в интерфейсе, при этом затраты на внесение изменений должны быть минимальны.

Известны два вида макетов: с жёсткой компоновкой и без компоновки.

При этом макет с жёсткой компоновкой:

- содержит взаимное расположение элементов и визуальную информацию о приоритетах;
- ограничивает работу графического дизайнера.

Для макета без компоновки характерно то, что он:

- не содержит графического представления элементов;
- содержит текстовое описание элементов и их приоритетов;
- не ограничивает работу графического дизайнера.

Сценарий определяется Аланом Купером как средство описания идеального для пользователя взаимодействия [2, с. 146]. Истоки этого понятия восходят к публикациям сообщества HCI (Human-Computer Interaction – взаимодействие человека и компьютера), где оно увязывалось с указанием на метод решения задач проектирования через конкретизацию, которая понималась как использование специально составленного рассказа, чтобы одновременно конструировать и иллюстрировать проектные решения [2, с. 148]. Применение сценарного подхода к проектированию, как показано в книге Кэрролла «Making Use» (Carroll, 2000), сосредоточено на описании того, как пользователи решают задачи. Такое описание включает характеристику обстановки рабочей среды, а также агентов, или действующих лиц, которые являются абстрактными представителями пользователей.

Сценарии, основанные на персонажах, есть краткие описания одного или более персонажей, применяющих программный продукт для достижения конкретных целей. Сценарии позволяют начинать проектирование с рассказа, описывающего идеальный с точки зрения персонажа опыт, при этом фокусируя внимание на людях, их образе мысли и поведении.

Процесс выработки требований с использованием персонажей и сценариев состоит из следующих пяти шагов:

Шаг 1. Постановка задач и определение образа продукта.

Шаг 2. Мозговой штурм.

Шаг 3. Выявление ожиданий персонажей.

Шаг 4. Разработка контекстных сценариев.

Шаг 5. Выявление требований.

Ключевой сценарий описывает взаимодействие персонажа с системой в терминах лексики инфраструктуры взаимодействия. Он отражает магистральные пути внутри интерфейса, используемые персонажем чаще всего (например, ежедневно). Ключевые сценарии сосредоточены на задачах. Например, в случае приложения для работы с электронной почтой ключевые действия – это просмотр и создание новых сообщений, а не настройка нового почтового сервера.

Ключевые сценарии, как правило, являются результатом развития контекстных сценариев, но целенаправленно описывают взаимодействие персонажа с различными функциональными и информационными элементами, составляющими общую инфраструктуру взаимодействия.

Контекстные сценарии сосредоточены на целях, же ключевые сценарии больше сосредоточены на задачах, намеки на которые или описания которых содержатся в контекстных сценариях [2, с. 171].

Задание на лабораторную работу

Лабораторная работа №2 предполагает разработку концепции пользовательского интерфейса программного продукта. В работе требуется выполнить этап концептуального проектирования применительно к созданию пользовательского интерфейса приложения для предметной области по варианту задания на лабораторную работу №1.

Результаты исследования потенциальных пользователей и предметной области проектируемого программного продукта, а также моделирования персонажей и контекстов использования, полученные в ходе выполнения лабораторной работы №1, следует использовать как *основу принятия решений при разработке концепции будущего программного обеспечения*. При этом основополагающими являются ответы на следующие вопросы:

- Кто, зачем и как будет использовать данный продукт?
- Как построить взаимодействие с продуктом, чтобы помочь пользователю достичь своей цели?
- Какой уместен тип пользовательского интерфейса?
- Какие информационные и функциональные элементы пользовательского интерфейса должны присутствовать?
- В какой последовательности, с какими приоритетами, с какой группировкой их следует располагать?
- Какую навигационную схему выбрать?
- Как организовать и именовать интерактивные объекты?
- Какие ключевые пути общения пользователя с продуктом существуют?

Данный перечень содержит типовые вопросы, которые возникают при проектировании взаимодействия пользователя с программным продуктом. Подобного рода вопросы следует рассматривать с точки зрения знаний, полученных в ходе выполнения лабораторной работы №1.

В результате выполнения лабораторной работы №2 студент должен приобрести следующие *навыки и умение*:

- *умение* переводить требования к программному продукту, выработанные на исследовательском этапе, в концепцию пользовательского интерфейса продукта, позволяющего его персонажам эффективно достигать своих целей;
- *навыки* применения принципов и шаблоны проектирования взаимодействия.

Рекомендуемая последовательность этапов выполнения лабораторной работы №2:

- 1) на основе исследования, проведённого в лабораторной работе №1, разработать требования к проектированию концепции пользовательского интерфейса (объекты, действия, контексты);
- 2) разработать концепцию общей инфраструктуры взаимодействия:
 - определить тип приложения и способы управления;
 - разработать информационную архитектуру продукта (системы организации, наименования, навигации и поиска);
 - разработать навигационную модель для каждого персонажа;
 - определить информационные и функциональные элементы интерфейса, связи между ними, основания для группировки, приоритеты для персонажей и последовательности элементов;
 - разработать ключевые сценарии использования продукта для каждого персонажа (интерактивные раскадровки);
 - составить список проверочных сценариев;
 - выполнить объединение ключевых и проверочных сценариев всех персонажей, результат отразить на совокупной диаграмме взаимодействия;
 - разработать макеты экранов для выбранной концепции пользовательского интерфейса.

Рекомендуемые инструменты:

- MS Visio – для разработки различных схем и диаграмм, в том числе – макетов пользовательского интерфейса.

Результатом выполнения лабораторной работы являются следующие документы:

- требования для разработки концепции общей инфраструктуры взаимодействия: объектная модель, функциональные требования, контексты; связи объектов, действий и контекстов с персонажами программного продукта;
- краткое описание информационной архитектуры продукта: выбранные виды систем организации, наименования, навигации и поиска (опционально);
- навигационная модель системы для каждого персонажа и общая диаграмма путей;
- интерактивные раскадровки для каждого персонажа и совокупная диаграмма взаимодействия;
- концептуальные макеты с жёсткой компоновкой.

В отчёте о выполнении работы должно быть отражено планирование этапа концептуального проектирования и краткое описание выполненных шагов.

Рекомендуемая литература

1. *Мандел. Т.* Разработка пользовательского интерфейса: пер. с англ. / Т. Мандел. М.: ДМК Пресс, 2001. 416 с.: ил.
2. *Купер А.* Алан Купер об интерфейсе. Проектирование взаимодействия: пер. с англ. / А. Купер, Р. Рейман, Д. Кронин. СПб: Символ-Плюс, 2010. 688с., ил.